DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO

PROJETO: Brasa Park Calor & Diversão S.A.

Equipe
Samuel Mesquita Cabral Pinto (mat: 20241780032)
Sarah Soares Lacerda (mat: 20241780034)

Sumário

1. Introdução 3
2. Descrição do Tema <1a. Entrega do 3º. bimestre> 3
   2.1 Contexto 3
   2.2 Motivação 3
   2.3 Objetivo 3
3. Detalhamento dos Requisitos 3
   3.1 Módulos da Aplicação <**2a**. Entrega do 3º. bimestre> 3
   3.2 Funcionalidades por Módulo <**2a**. Entrega do 3º. bimestre> 3
   3.4 Mapeamento dos requisitos não-funcionais <**2a**. Entrega do 3º. bimestre> 3
   3.3 Detalhamento das Regras de Negócio <**3a**. Entrega do 3º. bimestre> 3
4. Projeto da Interface <Apenas no 4º. BIMESTRE> 3
5. Projeto do Banco de Dados <Apenas no 4º. BIMESTRE> 4
   4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento 4
   4.2 Dicionário de Dados 4

1. Introdução

O presente documento apresenta a especificação dos requisitos do projeto Brasa Park.

2. Descrição do Tema <1a. Entrega do 3º. bimestre>

2.1 Contexto

O contexto atual é que clientes potencialmente interessados chegam no local fisicamente, perguntam informações desejadas à equipe de funcionários do parque.

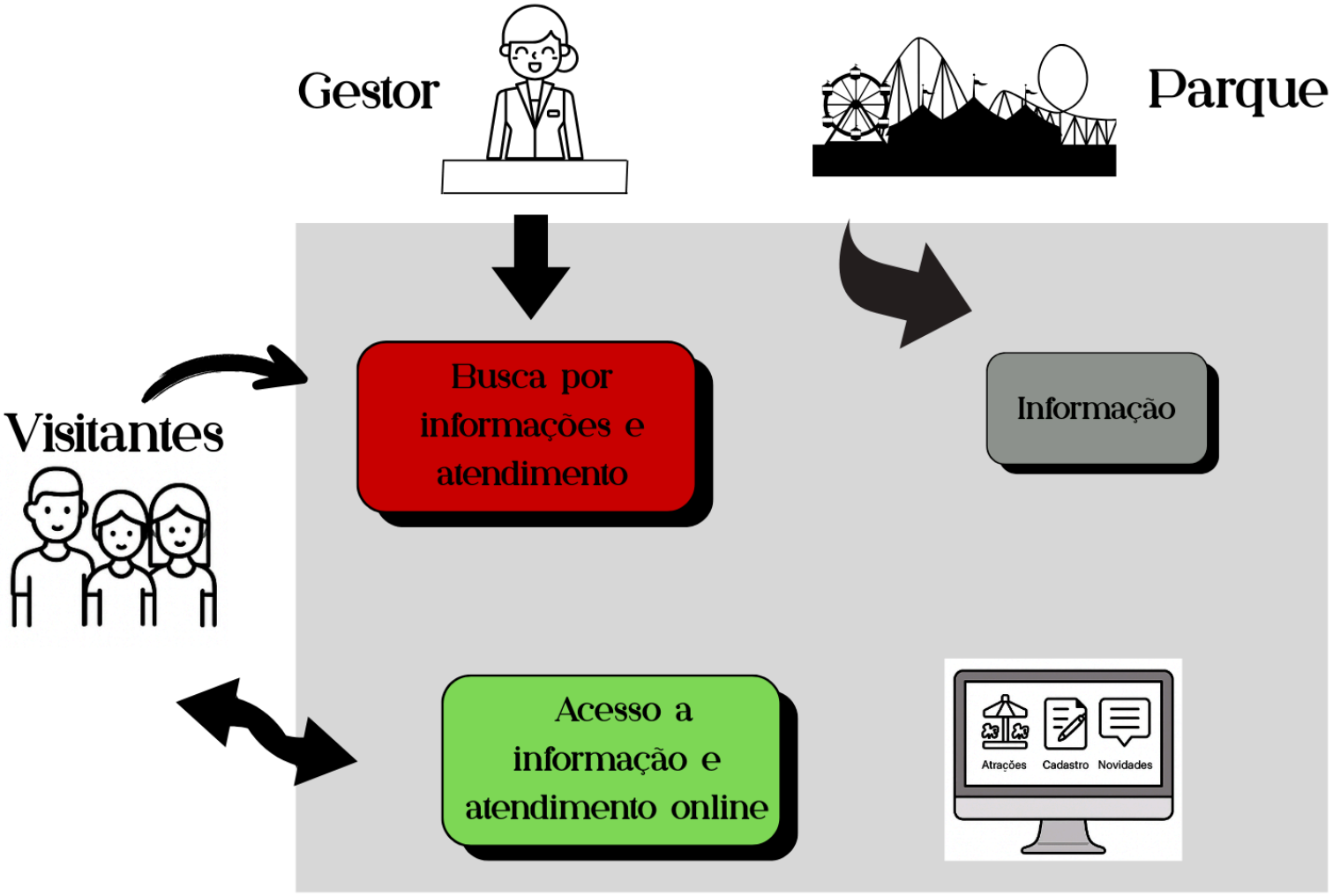
2.2 Motivação

A motivação para este projeto surge da necessidade de criar um canal de comunicação eficiente e moderno entre o parque e seus visitantes. Atualmente, muitos parques não possuem uma plataforma digital intuitiva que agregue informações atualizadas e um meio fácil de manter o público informado. A criação deste site ajudará a aumentar o engajamento dos visitantes, facilitar o acesso a informações importantes e potencializar as estratégias de marketing por meio do envio de notificações via e-mail. Além disso, o projeto permitirá a aplicação prática dos conhecimentos em desenvolvimento web, design de interfaces e usabilidade.

2.3 Objetivo

O objetivo do projeto é desenvolver um site para o parque de diversão que ofereça:

- Uma página inicial (Home) clara e atrativa, com informações principais sobre o parque e direcionamento para outras seções do site;
- Uma página informativa detalhando os brinquedos do parque, com descrição, imagens e informações relevantes;
- Uma página de cadastro onde os visitantes poderão fornecer seus dados para receber notificações, promoções e novidades por e-mail.



Contexto do projeto: Atendimento presencial atual e proposta de site para comunicação eficiente com visitantes

3. Detalhamento dos Requisitos

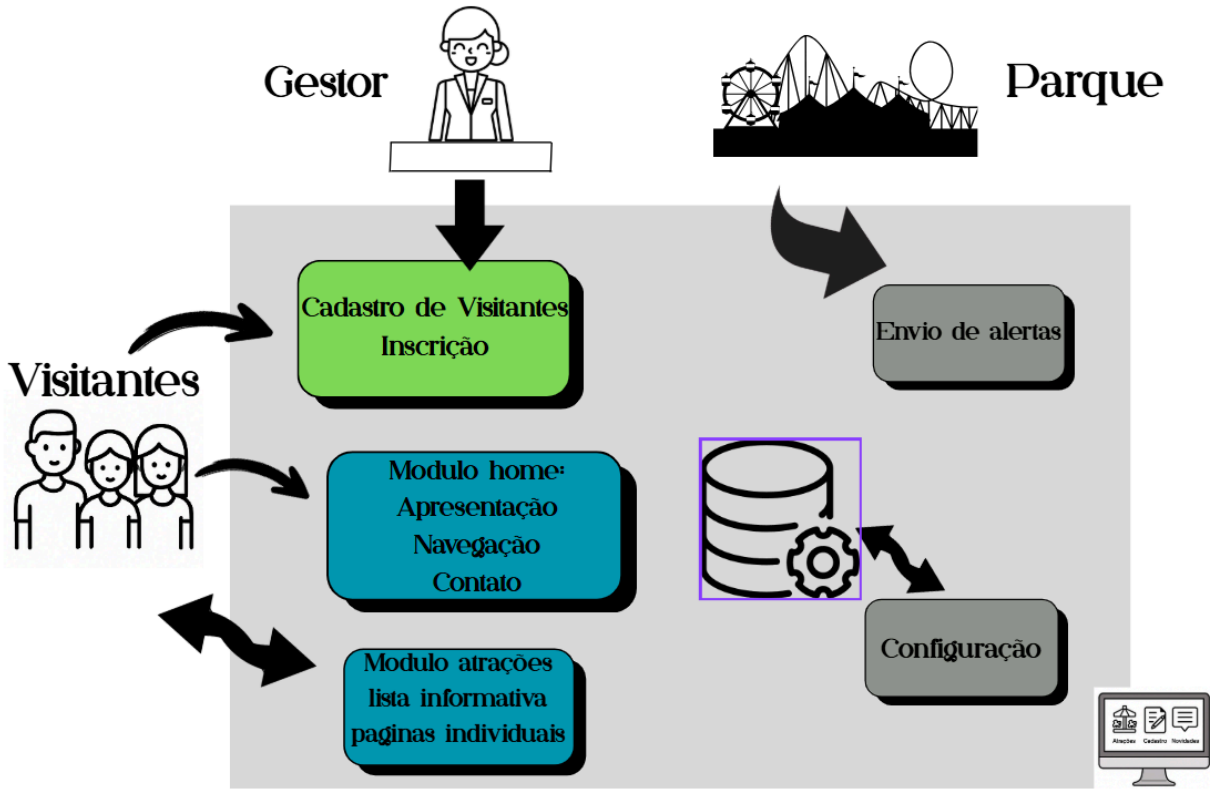
3.1 Módulos da Aplicação <2a. Entrega do 3º. bimestre>

a) Módulo Home

Exibir um banner principal com imagens e chamadas promocionais do parque; Apresentar informações básicas como horário de funcionamento, endereço e contatos; Direcionar o usuário para as páginas de Atrações e Cadastro; Disponibilizar um menu de navegação simples e intuitivo.

b) Módulo Atrações
Listar todos os brinquedos do parque com nome e imagem ilustrativa; Exibir página detalhada com descrição, altura mínima permitida e categoria (infantil, radical, aquática, etc.);
Permitir busca e filtragem de atrações por tipo; Oferecer uma interface responsiva e atrativa.

c) Módulo Cadastro de Visitantes
Exibir formulário de cadastro com campos: nome completo e e-mail; Validar o preenchimento dos campos obrigatórios; Armazenar os dados no banco de dados; Possibilitar o envio de e-mails automáticos com novidades e promoções; Permite o descadastro;



Contexto do projeto: Atendimento presencial atual e proposta de site para comunicação eficiente com visitantes

3.2 Funcionalidades por Módulo <2a. Entrega do 3º. bimestre>

● **Módulo HOME**

APRESENTAÇÃO DO PARQUE

▪ Exibição de banner com imagens e frases promocionais do parque;
▪ Texto com Informações principais: horário de funcionamento, endereço,preço de ingresso e contatos;
▪ Destaque das atrações mais populares;
▪ Link de acesso rápido para as seções “Atrações” e “Cadastro” .

NAVEGAÇÃO

▪ Menu interativo com acesso às páginas principais (Home, Atrações, Cadastro);
▪ Rodapé com links para redes sociais e informações institucionais.

CONTATO – ENVIO DE MENSAGENS E DÚVIDAS

▪ Formulário para envio de dúvidas, sugestões e mensagens à equipe do parque.

● **Módulo ATRAÇÕES**

LISTAGEM DE BRINQUEDOS E ATIVIDADES
▪ Exibição de todas as atrações do parque com imagens e descrições breves;
▪ Filtro por categoria (Infantil, Radical, Familiar);
▪ Indicação de altura mínima e restrições de uso.
▪ Breve descrição de brinquedos.

DETALHAMENTO DAS ATRAÇÕES
▪ Página individual para cada brinquedo com fotos, descrição completa e curiosidades;

- **Montanha Flamejante** – montanha-russa radical com efeitos de fogo.
- **Torre Solar** – queda livre com vista panorâmica.
- **Fúria Vulcânica** – simulador 4D dentro de um vulcão.
- **Tempestade de Fogo** – brinquedo giratório de alta velocidade.
- **Fênix — O Voo do Renascimento** – barco viking gigante.
- **Expresso do Sol** – trenzinho familiar pelo parque.
- **Carrossel Solar** – carrossel temático com criaturas de fogo.
- **Mini Magminhos** – playground infantil colorido.
- **Oásis dos Ventos** – roda-gigante com vista e brisa leve.
- **Show Pirotécnico "Noite em Chamas"** – espetáculo de encerramento com luzes e fogo.

● **Módulo CADASTRO DE VISITANTES**

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
▪ Campos obrigatórios: nome completo e e-mail;
▪ Validação dos dados antes do envio;
▪ Armazenamento das informações no banco de dados.

ENVIO DE PROMOÇÕES E NOVIDADES
▪ Envio automático de e-mails com promoções e eventos especiais;
▪ Opção de cancelamento de recebimento (descadastro).

3.4 Mapeamento dos requisitos não-funcionais <2a. Entrega do 3º. bimestre>

Lista de Requisitos Não-Funcionais:

1. **Usabilidade:**
   -O site deve ter **interface intuitiva**, acessível e fácil de navegar para usuários de todas as idades.
   -Deve usar **ícones, botões e menus claros**, com destaque para as ações principais.

2. **Responsividade:**
   -O sistema deve ser **compatível com diferentes dispositivos**, incluindo celulares, tablets e desktops.
   -A navegação e o conteúdo devem se ajustar automaticamente ao tamanho da tela.

3. **Desempenho:**
   -O carregamento das páginas deve ser **rápido (idealmente < 3 segundos)**.
   -Imagens e arquivos devem ser otimizados para desempenho sem perda de qualidade.

4. **Compatibilidade:**
   -O site deve funcionar corretamente nos principais navegadores: **Chrome, Firefox, Safari, Edge**.
   -Deve ser testado em diferentes sistemas operacionais (Windows, Android, iOS, etc.)

3.3 Detalhamento das Regras de Negócio <3a. Entrega do 3º. bimestre>

Regras Gerais

RN01: O sistema deve permitir o acesso público às páginas Home e Atrações, sem necessidade de login.

RN02: O cadastro de visitantes requer o preenchimento obrigatório dos campos Nome Completo e E-mail válidos.

RN03: Não é permitido o cadastro de e-mails duplicados no banco de dados.

RN04: Visitantes cadastrados podem solicitar o descadastro a qualquer momento, removendo seus dados e cancelando o envio de e-mails promocionais.

RN05: Todas as mensagens enviadas pelo site (cadastro, dúvidas, promoções) devem conter o nome e o e-mail do remetente, para identificação e resposta adequada.

Módulo Home:

RN06: As informações exibidas na página inicial (horário de funcionamento, endereço e contatos) devem ser atualizadas exclusivamente por administradores do sistema.

RN07: O formulário de contato deve validar que todos os campos obrigatórios estão preenchidos antes do envio.

RN08: As mensagens enviadas pelo formulário são armazenadas e enviadas ao e-mail oficial de suporte do parque.

Módulo Atrações:

RN09: Cada atração deve possuir um nome único, uma descrição, uma categoria (Infantil, Radical, Familiar, Aquática, etc.) e uma altura mínima permitida (quando aplicável).

RN10: Apenas usuários administradores podem adicionar, editar ou remover atrações do sistema.

RN11: O visitante pode filtrar as atrações por categoria e visualizar detalhes individuais de cada brinquedo.

RN12: As informações sobre restrições (altura mínima, proibições médicas etc.) devem estar visíveis na página de cada atração.

Módulo de Cadastro e Comunicação:

RN13: Após o cadastro, o visitante receberá automaticamente um e-mail de boas-vindas confirmando o registro.

RN14: Os e-mails promocionais devem ser enviados apenas para usuários ativos e consentidos no sistema.

RN15: O sistema deve registrar a data e hora do cadastro de cada visitante para fins de controle interno.

RN16: Visitantes que solicitarem descadastro devem ser removidos da base de envio, mas o registro de sua solicitação deve ser mantido em log.

RN17: O envio de e-mails automáticos deve respeitar o limite de frequência (no máximo 2 e-mails promocionais por semana).

Segurança e Integridade:

RN18: Dados pessoais (nome e e-mail) devem ser armazenados de forma segura e não podem ser compartilhados com terceiros.

RN19: O sistema deve impedir tentativas de injeção de código ou cadastros automatizados (uso de CAPTCHA).

RN20: Todas as alterações feitas por administradores devem ser registradas em log (data, hora e usuário responsável).

4. Projeto da Interface <Apenas no 4º. BIMESTRE>

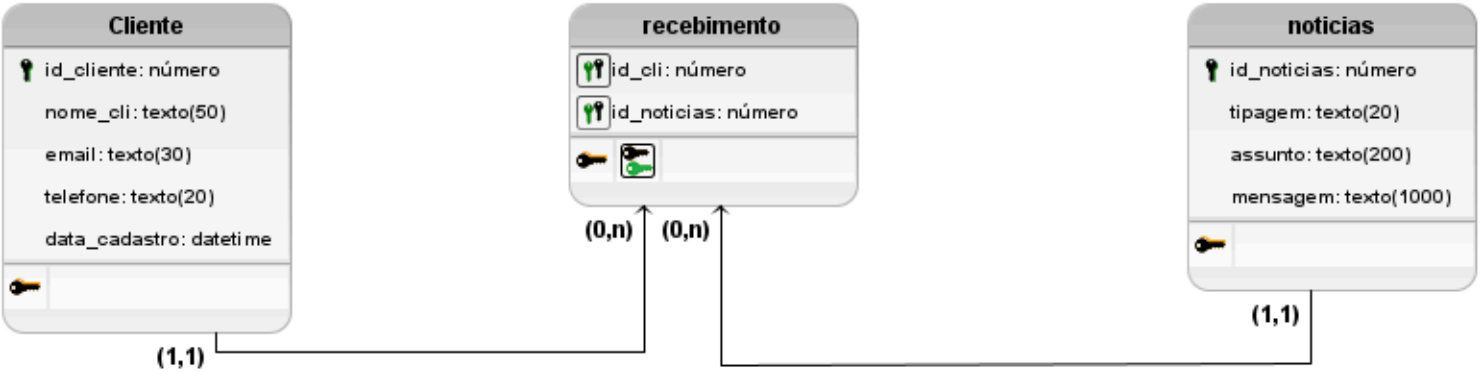
Página inicial
O Parque
Novidades
BRASA
PARK
TEMPESTADE
DE FOGO
OÁSIS DOS
VENTOS
Compre já seu ingresso!
Contato: 40028922
EMAIL: brasaspark@comp.com.br

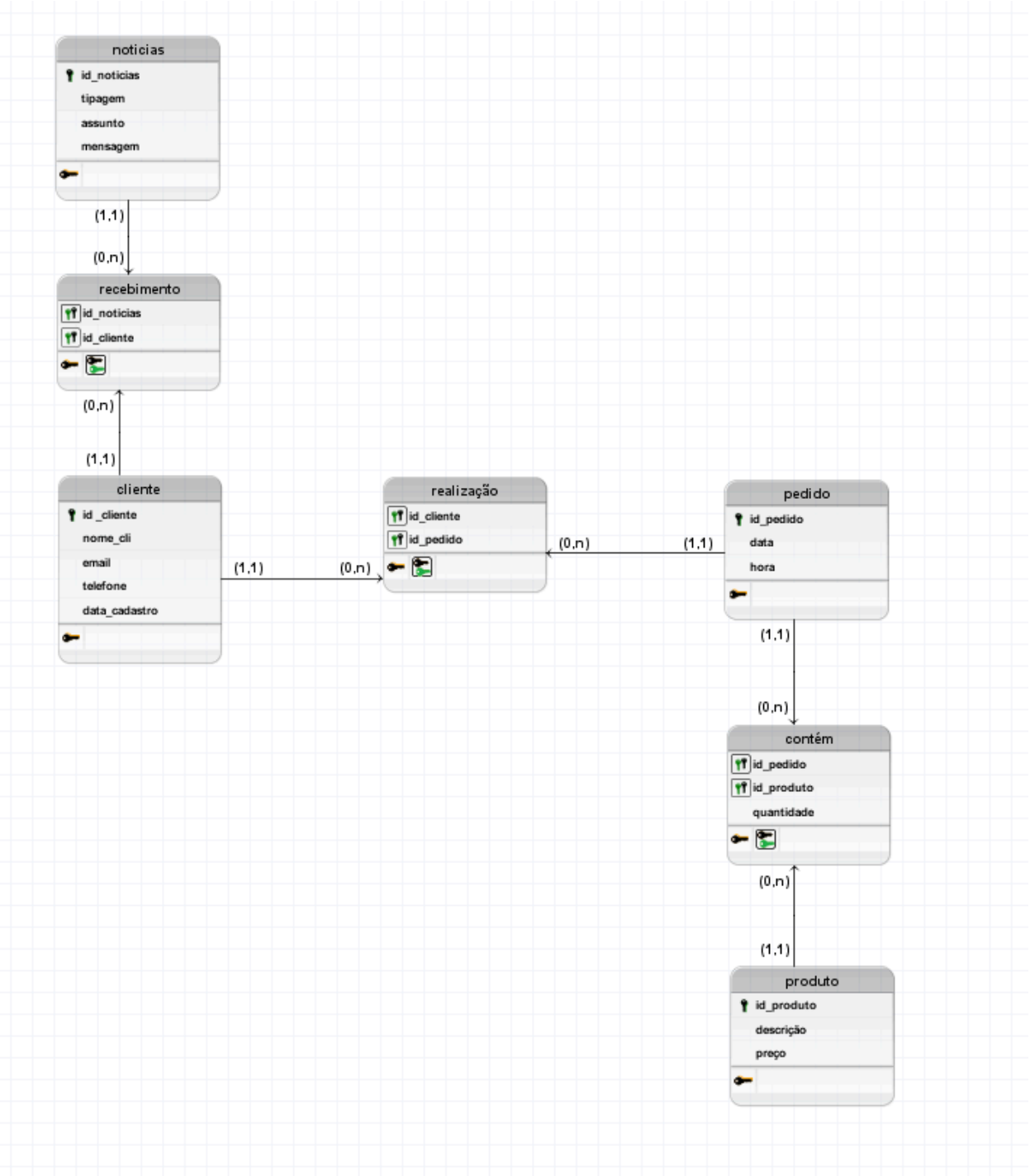
Página inicial
O Parque
Novidades
Atraçoes
BRASA
PARK
FÊNIX
O VOO DO

Página inicial
O Parque
Novidades
Atraçoes
BRASA
PARK

5. Projeto do Banco de Dados <Apenas no 4º. BIMESTRE>

4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento





4.2 Dicionário de Dados

4.2.1 Tabela Cliente

Nome do Campo	Descritivo do que se trata	Tipo Campo	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária	Chave Estrangeira
id_cliente	identificador do cliente	inteiro	-	X	X	
nome_cliente	Nome do cliente	Texto	50	X		
email_cliente	Email do cliente	Texto	30	X		
telefone_cliente	Telefone do cliente	Texto	20	X		
data_cadastro	Data em que foi feito o cadastro do cliente	Datetime	-	X		

4.2.2 Tabela Notícias

Nome do Campo	Descritivo do que se trata	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária	Chave Estrangeira
id_noticias	identificador da entidade email	inteiro	-	X	X	
tipagem	categoria do email	texto	20	X		
assunto	título do email	texto	200	X		
mensagem	contém o conteúdo do email	texto	1000	X		

4.2.3 Tabela Recebimento

Nome do Campo	Descritivo do que se trata	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária	Chave Estrangeira
id_cli	identificador do cliente	inteiro	-	X	X	X
id_noticias	identificador do email	inteiro	-	X	X	X

4.2.4 Tabela Realiza

Nome do Campo	Descritivo do que se trata	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária	Chave Estrangeira
id_cli	identificador do cliente	inteiro	-	X	X	X

id_pedido	identificador do pedido	inteiro	-	X	X	X

4.2.5 Tabela Pedido

Nome do Campo	Descritivo do que se trata	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária	Chave Estrangeira
id_pedido	identificador único do pedido	inteiro	-	X	X	
data	data em que o pedido foi realizado	date		X		
hora	horário em que o pedido foi realizado	time		X		
id_cliente	identificador do cliente que realizou o pedido	inteiro		X		X

4.2.6 Tabela Contém

Nome do Campo	Descritivo do que se trata	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária	Chave Estrangeira
id_pedido	identificador do pedido	inteiro	-	X	X	X
id_produto	identificador do produto	inteiro	-	X	X	X
quantidade	quantidade de produtos	inteiro		X		

4.2.7 Tabela Produto

Nome do Campo	Descritivo do que se trata	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave Primária	Chave Estrangeira
codigo_produto	identificador único do produto	inteiro	-	X	X	

data_produto	data do produto	texto	-	X		
preco_produto	valor do produto	decimal	10,2	X		

4.3 Implementação Física SQL

```
-- 1. Criação do banco de dados

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS brasa_park;

USE brasa_park;



-- 2. Tabela Cliente

CREATE TABLE Cliente (

    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    nome_cliente VARCHAR(50) NOT NULL,

    email_cliente VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,

    telefone_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,

    data_cadastro DATETIME NOT NULL

);



-- 3. Tabela Notícias

CREATE TABLE Noticias (

    id_noticias INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    tipagem VARCHAR(20) NOT NULL,

    assunto VARCHAR(200) NOT NULL,

    mensagem VARCHAR(1000) NOT NULL

);
```

```
-- 4. Tabela Recebimento (Relaciona Cliente e Notícias)

CREATE TABLE Recebimento (

    id_cli INT NOT NULL,

    id_noticias INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_cli, id_noticias),

    FOREIGN KEY (id_cli) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (id_noticias) REFERENCES Noticias(id_noticias) ON DELETE
CASCADE

);



-- 5. Tabela Pedido

CREATE TABLE Pedido (

    id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    data DATE NOT NULL,

    hora TIME NOT NULL,

    id_cliente INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE
CASCADE

);



-- 6. Tabela Realiza (Relaciona Cliente e Pedido)
```

```
CREATE TABLE Realiza (

    id_cli INT NOT NULL,

    id_pedido INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_cli, id_pedido),

    FOREIGN KEY (id_cli) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido) ON DELETE
CASCADE

);



-- 7. Tabela Produto

CREATE TABLE Produto (

    codigo_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    data_produto DATE NOT NULL,

    preco_produto DECIMAL(10,2) NOT NULL

);



-- 8. Tabela Contém (Relaciona Pedido e Produto)

CREATE TABLE Contem (

    id_pedido INT NOT NULL,

    id_produto INT NOT NULL,

    quantidade INT NOT NULL,
```

```
    PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto),

    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido) ON DELETE
CASCADE,

    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(codigo_produto) ON DELETE
CASCADE

);
```